

科目 電腦網路

學系 資工

年級 3B

年 月 日

學號 01157116

姓名 劉元哲

(中文)

記

分

教師簽名或蓋章

94

從此處開始寫起。試卷用紙務須節用。非經主試認可不得續用其他紙張作答。

(15)

記分欄

(15) 應用層：主要支持網路應用程序，提供用戶與網路交互的介面，如 HTTP、IMAP

5 傳輸層：負責進程間的數據傳輸，確保數據在網路中從源頭端點到

目標端點正確傳遞，主要協定有：UDP、TCP

3 網路層：負責數據包從來源地址到目標地址的路由選擇，並進行必要的路由協議處理，主要協議有：IP

2 連結層：負責相隣網路設備之間的傳輸，如 Ethernet、Wi-Fi、PPP 等，這些協議管理設備間的物理連接和數據的實際傳輸

1 物理層：處理實際的電信號、bit 在傳輸媒介中的傳送

(1) 4 1) $\text{Node processing delay}$ ：封包在節點（如 switch 或 router）中被處理所需的時間2) queuing delay ：封包在節點 queue 中等待傳送的時間3) $\text{transmission delay}$ ：封包的所有位元從節點填入 link 所需的時間4) propagation delay ：封包從一個節點傳播到下一個節點所需的時間5) queuing delay ，當大量封包同時到達節點時，它們需要在佇列中等待處理，且在網路擁塞時，可能會導致非常長的 delay

$$(1) \frac{4000000}{3 \times 1000000} = \frac{4}{3} \text{ second}$$

(15) (a) circuit switching：會將網路傳輸資訊分成不同的片段，每每片段根據不同的路徑傳輸，傳輸前要先建立好傳輸路徑，使用者獨享頻寬，建置成本較大

(b) packet switching：把 data 切成一塊塊的封包，每個封包用完整的 bandwidth 做傳輸，所有 user 共享頻寬，允許較多 user 使用

(c) C-A ✓

(d) b-d-e ✓

(e) 要傳輸下一個 link 前要先等到全部的封包到齊再傳

(f) 如果沒有全部到齊再傳，就極有可能會有 packet loss 的問題 why?

15	11
10	15
15	8
12	4
58	38

4 (12)

(a) NX (b) CNAME (c) A (d) NS (e) VA (f) A

(15) throughput、delay，因為銀行處理錢的資料正確性和安全很重要，不能轉帳金額出入帳不一樣，也不會想要被駭導致錢不見

3. ~~loss~~ security, 因為 rick roll 著重的就是要有良好的影響體驗, 吾輩實要高, throughput
要好, 且內容顯示要完整就要在 loss
4. delay - throughput, 若 DNS 被造假攻擊, 那會造成大量的 DNS 攻擊, 且 DNS 內容要完整
不能出錯

15. (a) 1. corrupt(rcv_pkt), 2. isACK(rcv_pkt, 1) 3. udt_send(snd_pkt) 4. start_timer
5. notCorrupt(rcv_pkt) 6. snd_pkt = make_pkt(1, data, checksum) 7. time out
8. notCorrupt(rcv_pkt) 9. isAck(rcv_pkt, 1)

16. 發送封包 p0, receiver 回傳 Ack0, label = 0

17. sender 發送封包 p1, receiver 延遲, label = 1 ACK 沒送到 sender
sender 重傳 p1, receiver 接收到 2 個 p1, label = 1, 當收到第一個時, 預計 label 從 1 → 0, 但收到
到下一個的 label 卻是 1, 判定重複封包, 丟棄並回傳 Ack1

18. (c) A0A1B0A1B1A1C0C1C2

19. (a) Http

(b) 20

(c) Acknowledgment Number 設為 1, 用於確認接收到的數據

(d) receiver 的接收區已滿, sender 應停止發送數據

(e) 檢查 TCP header 中的 Data offset → no such field in the header ??

8. 4. 今年因為考太難退選了, 希望這次可以得高分

you did do a good job in this exam. !!